

Полный гайд на русском языке (до версии 5.1)

<https://youtu.be/JMGCgaj5XPk>

Дополнение к гайду (до версии 6.0)

- Добавлен Sword animation polishing tool

<https://youtu.be/uEfKFMgYoCg>

Набор инструментов для полировки анимации. Как сделанной руками, так и полученной с помощью мокапа

Многokrатно ускоряет и упрощает процесс анимирования персонажей и их взаимодействий между собой и миром.

Помогает в решении сложных технических вопросов, которые возникают при анимировании.

Если в вашем риге нет каких-то функций, нужны для данной конкретной анимации, позволяет добавить их, не привлекая риггера.

Позволяет избавиться от постоянного переключения в разные пространства на риге, избавиться от использования ИК-ФК переключателя.

И многое другое.

Общий подход к анимации с использованием скриптов:

Сделай набросок анимации - главный упор на хорошей динамике анимаций, пропуская моменты с взаимодействием или обозначая их грубо. После этого можно приступить к полировке с помощью скриптов.

[basic scripts for the OverRig animation method](#)

knots

KNOT

Для выделенных объектов создаётся локатор, на него переносится анимация этого объекта в мировых координатах, и объект приконстрейнивается к соответствующему локатору. Можно делать сразу на много объектов.

Если применить этот скрипт с выделенным таймрейнджем - то на созданных локаторах будет канал “attach” в котором весом будет выделен работающий промежуток. Анимирова этот канал можно управлять воздействием локатора на объект.

Применение:

- Самый используемый скрипт. Базовый локатор для самостоятельной работы или последующего более сложного взаимодействия.
- Нужно поправить дрожание контрола , который находится внутри других контролов? Перевесил его на KNOT - и правишь анимацию.
Нужно чтоб не скользили ноги в анимации походки, которая сделана на месте?
- Перевесил на KNOT - и подредактировал.
- [Walking. Correcting sliding. Convert to progressive cycle. Freeze main.](#)
- Хочешь обнулить МЕЙН КОНТРОЛ , или передвинуть его в более удобное место?
- Перевесил на KNOT следующие по иерархии объекты и передвинул.
- И многое, многое другое.
- [Flip on horizontal bar. OverRig animation method](#)

KNOT OFFSET

Для выделенного объекта создаётся локатор, который нужно сдвинуть и при необходимости повернуть в нужное место. После этого надо кликнуть мышкой в пустое место на экране (снять выделение со всего). И на локатор переносится анимация объекта относительно этой точки и объект приконстрейнивается к нему. Объект будет двигаться за локатором, но теперь будет иметь другой pivot.

Можно делать сразу на много объектов

Если применить этот скрипт с выделенным таймрейнджем - то на созданных локаторах будет канал “attach” в котором весом будет выделен работающий промежуток. Анимирова этот канал можно управлять воздействием локатора на объект.

Применение:

- Хочешь вращать оружие вокруг другой оси? Назначить его - и перемести локатор в нужную точку.
- [Toss up Kettlebell. Object manipulation. OverRig animation method](#)
- Хочешь, чтоб на нужном участке анимации не было гимбал лока? Назначь, поверни по нужной оси - и просто поправь анимацию как надо.
- [Interaction with enviroment. OverRig animation method](#)
- Хочешь, чтобы в мокапе нога проворачивалась вокруг носка и не скользила? - перевесь контрол ноги на эту точку и убери ключи на перемещение!
- И многое, многое другое.

KNOT ORIENT

Для объекта создаётся локатор, который управляет перенесённой анимацией вращения объекта в мировых координатах, но сам локатор следует за объектом.

Можно делать сразу на много объектов

Если применить этот скрипт с выделенным таймрейнджем - то на созданных локаторах будет канал "attach" в котором весом будет выделен работающий промежуток. Анимирова этот канал можно управлять воздействием локатора на объект.

Применение:

- Назначил на пальцы - крутишь кисть, а пальцы не крутятся вместе с рукой. Хочешь повернуть туловище так, чтоб не вращалась голова - повесь его на голову, и вращай туловище.
- Хочешь анимировать хвост, но чтоб он был независим от тела - повесь его на этот локатор.
- И так далее.

Smart object



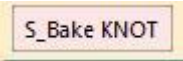
Набор базовых узлов, но которые запекают анимацию в соответствии с кадрами исходного объекта

Добавлено по просьбам традиционных аниматоров

Применение:

- Переключение пространств на контролах рига (запёк на СмартУзел, переключил пространство на контроле, и снова запёк по кадрам с помощью S_Bake KNOT)

- Работа с ригом на этапе наброска, если вы не хотите, чтоб объекты запекались в каждом кадре



S_Bake KNOT

Запекает анимацию в тех же ключах, что и на исходном узле

parent

Мощнейший набор скриптов для взаимодействия с объектами и с другими персонажами

INSIDE

Выделенные объекты перенесёт внутрь последнего выбранного объекта с сохранением анимации по вращению и перемещению. Во избежания поломки рига - предварительно нужно контролы перенести на KNOT

Применение:

Незаменимый скрипт для взаимодействия с объектами.

- Повесь яблоко на KNOT, потом выдели контрол руки и нажми Parent Inside. Теперь яблоко внутри руки. Можно теперь анимировать его движение относительно кисти. Хочешь переложить его в другую руку - выдели локатор, выдели другую руку и Parent Inside.
- Хочешь чтоб твой персонаж схватил рукой врага за горло и не отпускал? - контрол руки на KNOT, потом выдели контрол горла врага и Parent Inside. После этого поставь позу захвата и удали все ненужные ключи!

WORLD

Все выделенные объекты переносятся в мировые координаты с сохранением анимации перемещения и вращения. Во избежания поломки рига - предварительно нужно контролы перенести на KNOT

Применение:

- Настало время уронить яблоко и предыдущего примера, которое только что вертел в пальцах? Выдели локатор яблока и нажми этот скрипт. Теперь ты можешь анимировать всё это в мировых координатах.

SWAP

Выделенные объекты поместятся внутрь последнего выделенного с сохранением анимации. А также помещает эти объекты внутрь той иерархии, где был первый выделенный объект

Отличается от скрипта INSIDE тем, что может поменять местами вложенные объекты. Предварительно контролы должны быть на KNOT.

Применение

- Иногда лучше, чтоб не яблоко слушалось руки, а рука слушалась яблока. Выделяй первым локатор запястья, потом локатор яблока - и нажми. Они поменяются местами в иерархии, но яблоко при этом будет в той же иерархии, где раньше было запястье.

Across

Выделенные объекты будут запечены на KNOT и помещены внутрь последнего выделенного .

Это быстрая замена двух скриптов - KNOT и PARENT_INSIDE

Применение

- Зачастую, при работе с контролами, чтоб не поломать риг, нужно запекать анимацию контролов внутри других объектов не напрямую, а через KNOT. И чтоб не делать лишнюю операцию - применяй этот скрипт. И также он работает через таймрейндж.

ATTACH



Управление каналом АТТАСН на объектах KNOT. Работает также и с выделенным таймрейндж ключей

Применение

- Канал АТТАСН - мощнейший инструмент управления анимациями. Позволяет назначать несколько KNOT на один объект и управлять воздействием на него

aim

АИМ

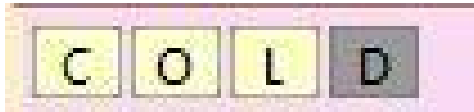
Для выделенного объекта создаются два локатора ВЕРХ и БОК, которые нужно перенести в удобные точки. После этого надо кликнуть мышкой в пустое место на экране (снять выделение со всего). И на локатор переносится анимация вращения объекта. Чтоб осуществлять выбор этих объектов - используйте кнопки 1 и 2 в разделе Selector. Или стрелки вправо и влево на клавиатуре (стандартный хоткей Майи)

Можно делать сразу на много объектов

Применение:

- Анимация хвостов, крыльев, одежды!
- [EasyTail animation with OverRig animation method](#)
- Управление взаимодействием объектов
- Анимация захлёстов

Key tools (новое)



C

Делает pre/post infinity cycle на выделенных объектах

O

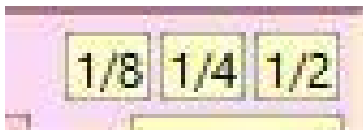
Делает pre/post infinity oscillate на выделенных объектах

L

Делает pre/post infinity linear на выделенных объектах

D

Делает pre/post infinity default на выделенных объектах

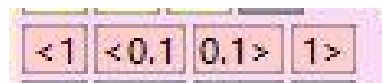


(НОВОЕ)

На выделенные объекты ставит двойной осциллирующий ключ (синусоиду), равную $1/8$, $1/4$, $1/2$ периода текущего таймрейнджа.

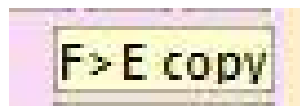
Применение

- Незаменим при делании зацикленных анимаций (бег, ходьба, плавание и т.д.) по методу синусоид



(НОВОЕ)

Сдвиг всей анимации на 1, 0.1 кадра вправо или влево.



(НОВОЕ)

Копирует позицию первого кадра таймлайна в последний кадр.

Применение

- Делание зацикленных анимаций, при работе через анимационные слои

<1 <0.1

последовательный сдвиг анимаций выбранных объектов на 1 или 0.1 кадр влево

0.1> 1>

последовательный сдвиг анимаций выбранных объектов на 1 или 0.1 кадр вправо

Применение:

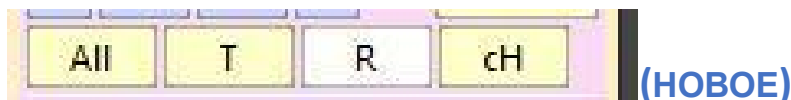
- Незаменим в сочетании со скриптом AIM. У выделенных объектов сдвигает анимацию на 1 позицию дальше, чем у предыдущего.
- Работает не только со всей анимацией, но и с выделенными ключами.



Ставит ключ на первый и последний кадр на таймлайне

Применение

- При работе через анимационные слои - очень полезен



Ставит одинаковый ключ на выделенный объект в пределах выделенного таймрейнджа от первого выделенного кадра - на весь промежуток (в зависимости от того, в какую сторону тянуть таймрейндж)

Применение

- Сильно ускоряет работу с мокапом
- Незаменим при работе со слоями
- Позволяет применять интересные методы работы с анимацией



Если не выделены никакие ключи - ставит зеркальные ключи полу-периода в соответствии с

законом отражения анимации через ось X (например, в случае  на ось транслят X - ставит зеркальный ключ - остальные оставляет неизменными, а на оси вращений - зеркальные все кроме X)

Если ключи выделены - то зеркалит эти ключи по закону отражения через ось X

Применение:

- При создании зацикленных анимаций (бег, ходьба, стойка, и т.д.) по методу синусоид
- При доработке анимаций походки, полученных из мокапа



Копирует и вставляет выбранную кривую

Если выбрать только 1 ключ - то вставит кривую так как она была скопирована.

Если выбрать промежуток кривой - то вставит в этот промежуток и отмасштабирует по времени

Применение

- При создании зацикленных анимаций (бег, ходьба, стойка, и т.д.) по методу синусоид
- При доработке анимаций походки, полученных из мокапа



Сдвигает анимацию на пол периода (между стартом и концом playback Range)

Применение

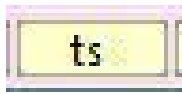
- При создании зацикленных анимаций (бег, ходьба, стойка, и т.д.) по методу синусоид
- При доработке анимаций походки, полученных из мокапа



По выделенному таймрейнджу выделяет ключи



Удаляет выделенные промежутки на всех каналах на запечённом таймлайне (достаточно выделить ключи на одной кривой - удалит на всём выделенном) Удобно при работе с мокапом



(НОВОЕ)

По выделенным ключам или таймрейнджу ставит тогглер переключения на этот промежуток или на весь таймлайн. Удобно при работе с большими анимациями



(НОВОЕ)

Двигает таймлайдер в середину выделенных кадров

Selector

Src

выбирает ОБЪЕКТ последнего применённого скрипта

1

выбирает локатор последнего применённого скрипта (или TOP локатор скрипта AIM)

2

выбирает второй локатор последнего применённого скрипта, если он есть (или SIDE локатор скрипта AIM)



(НОВОЕ)

Выделяет объекты, которые приаттачены к выбранному KNOT локатору

double knot

Local

На выбранный объект создаёт систему из двух вложенных объектов - на верхний запекает анимацию объекта, а сам объект констрейнится к внутреннему

Можно делать сразу на много объектов

Применение:

- Мощнейший инструмент правки анимаций. Особенно мокап анимаций.
- По сути, применив его, вы вращаете и двигаете объект в осях запечённой анимации.

- Позволяет легко усиливать движения, делать их более выразительными, прокручивая части тела внутри уже сделанной анимации.
- Избавляет от проблем с гимбал локом.
- И многое другое

World

На выбранный объект создаёт систему из двух вложенных объектов - на внутренний запекает анимацию объекта, а сам объект констрейнится к внешнему

Можно делать сразу на много объектов.

Применение:

- Позволяет гнуть анимацию в мировых осях
- [Double World Knot. Bending animation. Improving discobolus animation.](#)

Snapshot

Object

Создаются локаторы и переносится анимация с выбранных объектов в мировые координаты.

Но объект не констрейнится к локатору.

Можно делать сразу на много объектов.

- Нужен для многих технических задач.
- Позволяет анимировать по принципу от “обратного движения”
- Позволяет снять анимацию со сложного медленного рига, и прицепится к нему другим ригом, не замедляя сцену ещё больше.
- И многое другое.

Component

Создаются локаторы и переносится анимация с выбранных компонентов (вертексы, полигоны, рёбра) в мировые координаты. Но объект не констрейнится к локатору.

Можно делать сразу на много объектов

- Нужен для многих технических задач.
- Позволяет анимировать по принципу от “обратного движения”
- Позволяет снять анимацию со сложного медленного рига, например, с вертекса на динамической ткани, и прицепится к нему другим ригом, не замедляя сцену ещё больше.

- И многое другое.

Particles

Создаются локаторы и переносится анимация с выбранных партиклов

А также добавлен канал скорости партикла

Hierarchy

Forward

По выбранным объектам создаётся цепочка костей таким способом, что эти кости всегда смотрят осью X на следующий объект. Внутри каждой кости есть локаор, к которому крепится исходный объект.

Применение:

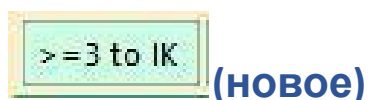
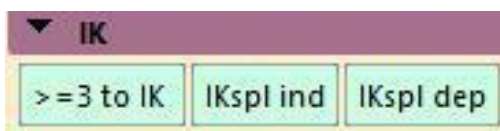
- Если вам выгодно представить анимацию вашего персонажа как форвард иерархию.
- [Handstand animation. OverRig animation method. Using Forward Hierarchy script](#)

Reverse

По выбранным объектам создаётся цепочка костей, на которую переносится анимация - но в этой цепочке анимация перенесена с каждого следующего объекта на каждую предыдущую кость. И объекты приконстрейнены в том же порядке.

- Позволяет получить обратную иерархию на костях, к которым непосредственно прискинена геометрия.

IK



New Features of Base OverRig scripts

Запекает форвард цепочку из 3, 4 или больше объектов на систему инверсной кинематики.

Внимание! В том кадре, в котором запускаете скрипт, цепочка должна быть хотя бы немного согнута!

Внутренние объекты не должны двигаться относительно друг друга - но могут вращаться во все стороны.

Позволяет управлять любой форвард кинематикой. Например пальцы, крылья, звериные ноги и т.д.. Если объектов 4 или больше - создаются внутренние контролы для управления формой.



Запекает форвард цепочку на ИК сплайн систему. Внутренние объекты могут как двигаться относительно друг друга, так и вращаться.

Отличаются друг от друга тем, что первая кнопка создаёт независимые сплайн контролы, а вторая - внутренние контролы зависят от движения внешних.

- Позволяет управлять любой форвард кинематикой. Например, пальцами, особенно удобны когда пальцы прямые, хвостами, туловищем и т.д. и т.п.

Bake

Bake

Запечь анимацию на выбранные объекты. Работает в пределах минимального и максимального кадров всей сцены

To layer

Запечь анимацию на выбранные объекты в слой. Работает в пределах минимального и максимального кадров всей сцены.

Если объект находится под воздействием какого-то узла - то, чтоб увидеть разницу между тем что было и как стало, надо удалить узел.

DelCh (новое)

удаляет каналы типа BlendParent (BlendOrient)и т.д., которые образуются после запекания анимаций узлов.

А также удаляет каналы MaxHandles - каналы, которые получаются при импорте скелетов и моделей из AutodeskMax

Vp

Если что то пошло не так в каком-либо скрипте, и выюпорт программы стал серым или перестал реагировать - то нажми эту кнопку!

Sword Tool (новое)

Этот набор скриптов предназначен для полировки анимации оружия.
Это особенно актуально для аниматоров игр.

Arc Polish

что он делает?

- запускает выбранный объект по сглаженной кривой с возможностью управления его формой и ускорением вдоль нее

как это работает

- запекает траекторию выбранного объекта по кривой траектории.
- Если "show source" ON - будет создана дополнительная кривая, показывающая исходный путь
- Если включено motion trail - то будет включен motion trail в границах инструмента (это тормозит работу)
- Если включено besier - то создастся кривая besier

использование

- укажите количество элементов управления Knots
- выберите TimeRange или Keys. Движение выбранного объекта будет перенесено на плавную кривую
- кнопка 1 - выбрать исходный объект
- кнопка 2 - выбрать объект на кривой (для коррекции скорости и ускорения на кривой)
- кнопка 3 - выбрать всю систему полировки дуги (обычно для удаления после запекания)

Make Sword

что он делает?

- позволяет корректировать траекторию движения наконечника оружия, который сам вращается и перемещается в ладони
- коррекция будет передаваться на запястье при сохранении относительного вращения оружия,
- при этом длина всей руки не изменится

как это работает

- корректирует вращение выбранного объекта (оружия и запястья)
- с помощью 3 локаторов, один из которых контролирует TOP вращения, а второй - SIDE

- и дополнительная система со специальным локатором, передающим движение руки и относительное движение оружия

использование

- После запуска появятся 2 локатора, первый выделенный - TOP - сразу потяните его к вершине оружия.
- После этого, либо кнопкой в меню - либо стандартной горячей клавишей - стрелка вправо
- - выберите SIDE и потяните его в перпендикулярном направлении - к лезвию.
- И когда все будет готово, щелкните по пустому месту в сцене. Сценарий пересчитается

Make Reverse

что он делает?

- позволяет зафиксировать оружие в любой момент (например, если оно уткнулось в землю)

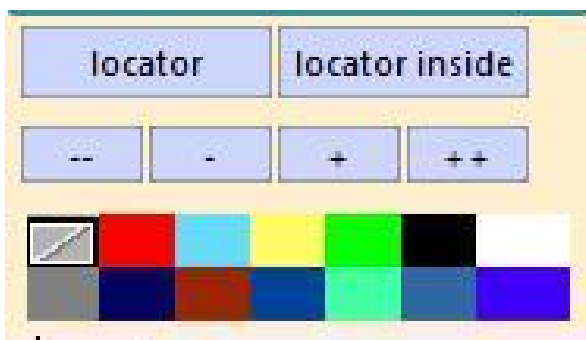
как это работает

- запекает вращение выбранного объекта (оружие и запястье (и что-то еще))
- с помощью 3 локаторов, один из которых управляет TOP вращения, второй SIDE
- и PIVOT оружия

использование

- После запуска появятся 3 локатора,
- первый выделен PIVOT - переместите его в то место, где вы хотите закрепить оружие.
- После этого, либо кнопкой в меню - либо стандартной горячей клавишей - стрелка вправо
- выберите - ТОП - сразу же подтяните его к рукояти оружия.
- После этого либо кнопкой в меню - либо стандартной горячей клавишей - стрелка вправо
- - выберите SIDE и потяните его в перпендикулярном направлении - к лезвию.
- И когда все будет готово, щелкните по пустому месту в сцене. Сценарий пересчитается

Miscellaneous



(НОВОЕ)

- Вспомогательные скрипты, которые позволяют создать обычный локатор на выделенных объектах (вертексах и т.д.)
- Или создать локатор внутри выделенного объекта
- а также изменяют цвет и размеры локаторов
- А также помогают управлять визуальным размером и цветом выделенных локаторов

Важно!!!

Тут описано только непосредственное применение скриптов. Но основная сила и мощь заключается в их сочетании.

- Это позволяет получить сложные комбинации объектов, которые решают поставленную задачу простейшим способом.
- это или экономит много времени, или позволяет в принципе сделать такие анимации, которые не решаются руками в разумное время.
- также все эти скрипты применяются при анимации спецэффектов, при анимации камер, и т.д.
- Везде где есть анимация - там есть поле применения для этих скриптов.
- Чем больше вы их используете - тем больше находите своих способов.
- Осторожно! Вызывает привыкание. Потом без них очень трудно обходиться!!!!